

Измерение времени. Теория и задачи

А. В. Веселова

Санкт-Петербургский государственный университет

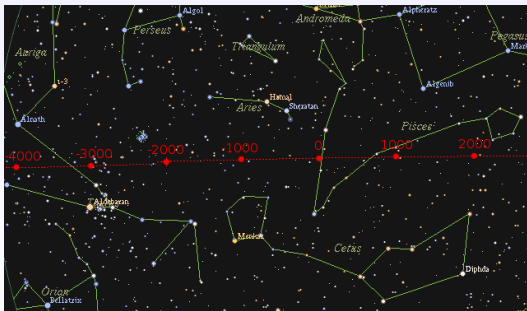
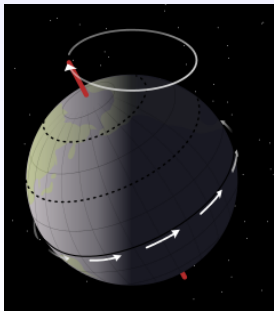
Единицы измерения времени. Год

- Тропический год — интервал времени между двумя последовательными прохожденьями центра истинного Солнца через Υ . **365.2422** ср. солн. суток.
- Звездный год — интервал времени между двумя последовательными прохожденьями центра истинного Солнца через одну и ту же точку неба. **365.2564** ср. солн. суток.
- Драконический год — интервал времени между двумя последовательными прохожденьями центра истинного Солнца через один и тот же узел лунной орбиты. **346.620** ср. солн. суток.
- Аномалистический год — время, необходимое Земле для одного оборота вокруг Солнца, который начинается и заканчивается в точке перигелия земной орбиты. **365.2596** ср. солн. суток.

Тропический $\neq$ звездный. Прецессия

Полный цикл земной прецессии (прецессионный тур) составляет 25 765 лет. Явление открыто Гиппархом во II в. до н.э.

Каждый звёздный год весеннее равноденствие наступает на 20 минут 24 секунды раньше, чем в предыдущем году.



Смещение точки весеннего равноденствия на запад.

Солнечное время

- Истинные солнечные сутки — промежуток времени между двумя последовательными одноименными кульминациями центра истинного Солнца. $T_{\odot} = t_{\odot} + 12^h$.

Неудобно: неравномерно. От $23^h 59^m 38^s$ до $24^h 00^m 30^s$, зимой больше, чем летом (северное полушарие).

$$e_{\oplus} = 0.017, \varepsilon = 23^{\circ} 26'.$$

Усредняем. Среднее эклиптическое Солнце (совпадает 3 января и 4 июля), среднее экваториальное Солнце (одновременно со ср. экл. проходит Υ).

- Средние солнечные сутки — промежуток времени между двумя последовательными одноименными кульминациями среднего экв. Солнца. $T_m = t_m + 12^h$. Нет периодических колебаний.

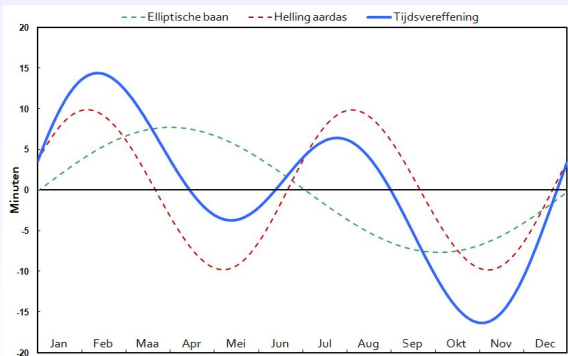
Но ... увеличение на $\sim 0.002^s/100$ лет.

Согласование атомного UTC и UT1 — leap second.

Уравнение времени

$$\eta = T_m - T_{\odot}.$$

$$E = 7.53 \cos(B) + 1.5 \sin(B) - 9.87 \sin(2B), \quad B = 360(N - 81)/365$$



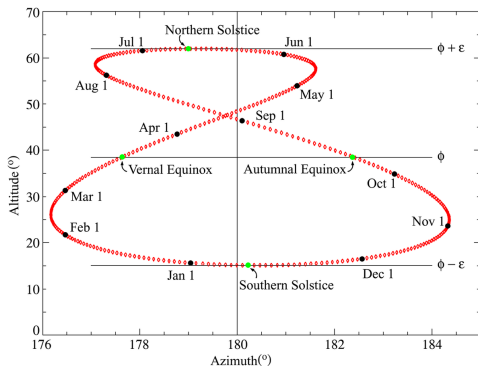
Важные точки: $\eta(11.02) = +14^m$, $\eta(15.04) = 0$, $\eta(14.06) = 0$,
 $\eta(01.09) = 0$, $\eta(2.11) = -16^m$, $\eta(24.12) = 0$.

Аналемма

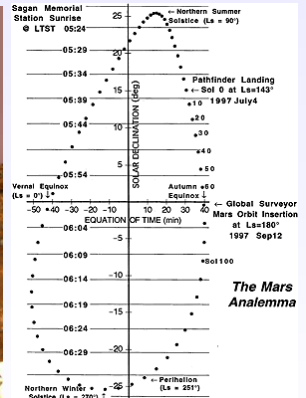
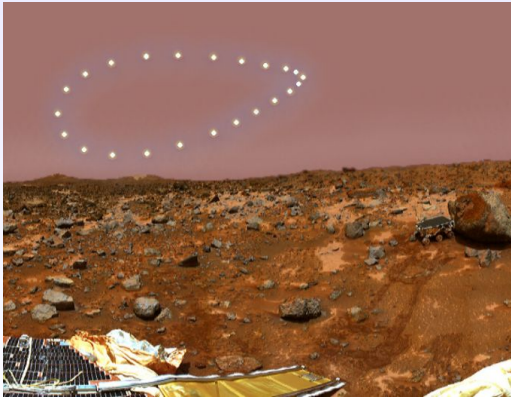
Траектория движения истинного Солнца относительно среднего. Такую же кривую описывает за год центр Солнца, если его положение фиксировать в одинаковые моменты среднего солнечного времени. Пересечение восьмерки — середина апреля, конец августа. Ширина аналеммы — $7^{\circ}7'$. Асимметрия — из-за несовпадения моментов солнцестояний и моментов прохождения аспид.



Аналемма



Аналемма на Марсе



www.analemma.com, alokm.com/astro/analemmagenerator

Местное и всемирное время

- Местное время* — либо истинное, либо среднее (зависит от контекста) для данного меридиана. Свое для каждого меридиана, разное в разных углах класса.
$$T_{m,1} - T_{m,2} = \lambda_1^h - \lambda_2^h.$$
- Всемирное время (GMT) — местное время Гринвичского меридиана. $T_0 = T_m - \lambda^h$. Содержит неравномерности, в т.ч. от свойств вращения Земли.
- Всемирное время (UT) — UT1 (универсальное время, вычисляется относительно ICRS) или другие варианты, или UTC (всемирное координированное время, атомная шкала времени, аппроксимирующая UT1, отличие не более секунды).

О UT и UTC

Всемирное время UT — современная версия GMT.

– UT0 — время мгновенного гринвичского меридиана с учетом мгновенных полюсов Земли. Из наблюдений.

– UT1 — время на среднем гринвичском меридиане с учетом движения полюсов относительно среднего. $UT1 = UT0 + \Delta\lambda$.

– UT2 — время, исправленное на сезонную неравномерность вращения Земли. $UT2 = UT1 + \Delta T_s$.

С 1964 года ввели UTC — связь между UT1 и TAI (шкала атомного времени). Нуль-пункт меняется скачком.

Между UTC и UT1 накапливается расхождение, обусловленное, во-первых, неравномерностью шкалы UT1, а во-вторых, неравенством масштабов UT1 и TAI. При нарастании расхождения между UTC и UT1 до 0.9 с производится скачок на 1 с.

Дополнительная секунда

Добавляется по астрономическим наблюдениям в конце суток по всемирному времени 30 июня или 31 декабря. Считается, что в такие дни после времени 23:59:59 идёт 23:59:60.

Поскольку вращение Земли постепенно замедляется, разница между средними солнечными сутками и сутками в СИ (состоящими ровно 24 часа) в среднем растёт; с 1972 года добавлено более 25 секунд, со временем — всё чаще и чаще (в среднем).

Год	30 июня 23:59:60	31 декабря 23:59:60
1972	+1 секунда	+1 секунда
1973		+1 секунда
1974		+1 секунда
1975		+1 секунда
1976		+1 секунда
1977		+1 секунда
1978		+1 секунда
1979		+1 секунда

.....

2001	
2002	
2003	
2004	
2005	+1 секунда
2006	
2007	
2008	+1 секунда
2009	
2010	

2011	
2012 ^[1]	+1 секунда
2013	
2014	
2015 ^[2]	+1 секунда
2016 ^[3]	+1 секунда
2017	
2018	
2019	
2020	

Дополнительная секунда

С сайта time.gov, National Institute of Standards and Technology:



Всё непросто: в 1972 г. длительность суток составляла 86400.003 с, в 2016 г. — 86400.001 с! Но всё равно более 86400 с, поэтому доп. секунды добавлялись.

В 2020 г. было 28 дней с длительностью 86399.999 с! Отрицательная добавка — ?

В ноябре 2022 г. на Генеральной конференции по мерам и весам решено отменить внесение доп. секунд до 2035 года. Предполагается добавлять по минуте раз в 50-100 лет.

Атомные часы

Собственные колебания, связанные с процессами на уровне атомов и молекул, как периодический процесс.

Кварцевый генератор: автогенератор, резонансный элемент — пьезоэлектрические моды кварцевого кристалла. Фиксированная частота эл.-магн. колебаний. Для повышения точности — сопоставление с колебаниями атомов и молекул, подстройка. Стабильность — до $\Delta\nu/\nu = 10^{-14}$.

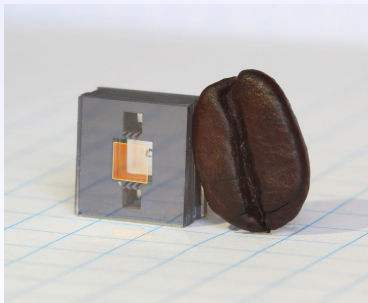
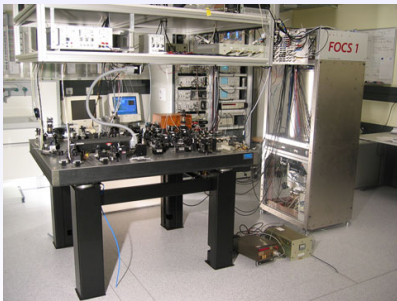
С 1967 года международная система единиц СИ определяет одну секунду как 9 192 631 770 периодов электромагнитного излучения, возникающего при переходе между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.

Зачем? Используются астрономами, в системах позиционирования и навигации (ГЛОНАСС, GPS), позволяют учесть эффекты ОТО.

www.timeanddate.com

Атомные часы

Слева: FOCS 1, атомные часы в Швейцарии с погрешностью 10^{-15} , справа — миниатюрные атомные часы NIST, оптические частоты.



И другие стандарты, стронций, иттербий, водородные мазеры...

Неравномерность вращения Земли

Сравнение астрономического времени с, например, атомным.

Вековое замедление: длительность суток возрастает на $0.001^s \div 0.002^s$ за столетие. Причина — приливное взаимодействие.

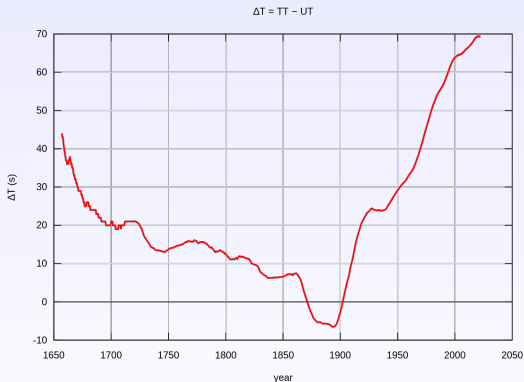
Обнаружено еще Галлеем в 1693 году.

Сезонные колебания: две волны с годичным и полугодовым периодами. Атмосферная циркуляция + приливные деформации твердого тела Земли. Самые длинные сутки — в январе, самые короткие — в июле. Разница около 0.001^s . Земная атмосфера зимой тормозит вращение Земли, а летом ускоряет. Амплитуды и фазы колебаний меняются от года к году.

$$\Delta T = 62.92 + 0.32217(y - 2000) + 0.005589(y - 2000)^2,$$

y — год, для которого рассчитывается поправка.

Неравномерность вращения Земли

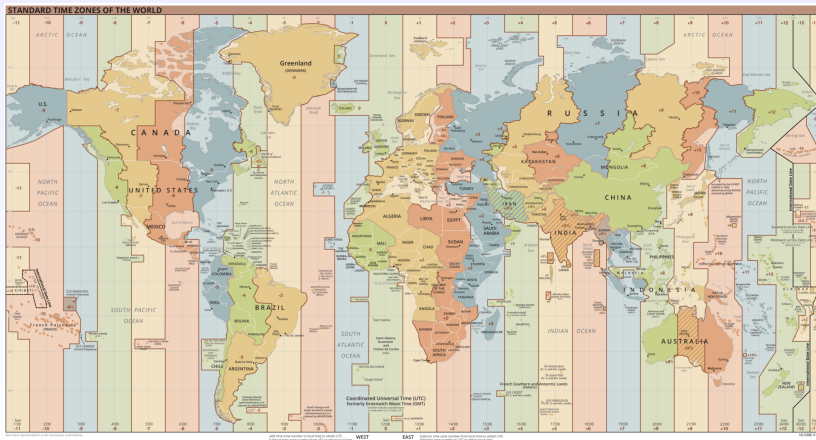


TT — Terrestrial Time. Немного опережает атомную шкалу (на 32.184 с, по историческим причинам, наследие равномерного эфемеридного времени).

UT — шкала времени, основанная на вращении Земли.

Поясное время, декретное время

1884 год, деление поверхности Земли на 24 области. 24 основных меридиана, время на них — для всего пояса. К 1922 году большинство стран приняли систему поясного времени. В СССР — с 1919 года + декретное время с 1930 г.



Иран: UT+3:30/+4:30, Непал: UT+5:45.

Часовые зоны

2011 г, закон «Об исчислении времени», поправки от 2016 и 2018 гг.

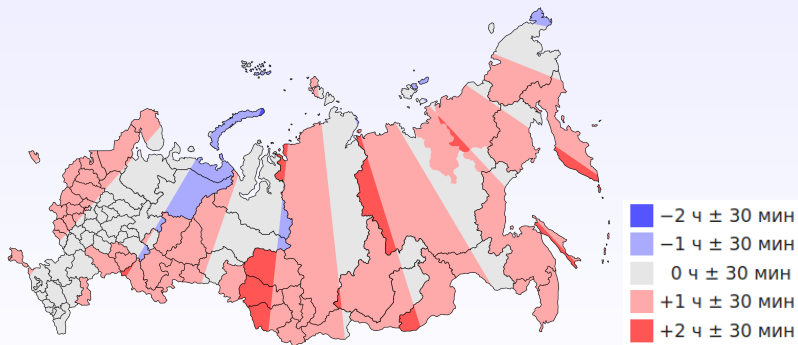


Часовые зоны в России по состоянию на 2018 год:

UTC+2 (MSK-1), Восточноевропейское время	UTC+3 (MSK), Московское стандартное время
UTC+4 (MSK+1), Самарское время	UTC+5 (MSK+2), Екатеринбургское время
UTC+6 (MSK+3), Омское стандартное время	UTC+7 (MSK+4), Красноярское/Новосибирское время
UTC+8 (MSK+5), Иркутское время	UTC+9 (MSK+6), Якутское время
UTC+10 (MSK+7), Владивостокское время	UTC+11 (MSK+8), Магаданское/Сахалинское/Среднеколымское время
UTC+12 (MSK+9), Анадырское/Камчатское время	

Часовые зоны

Различие времени часовой зоны и местного времени.



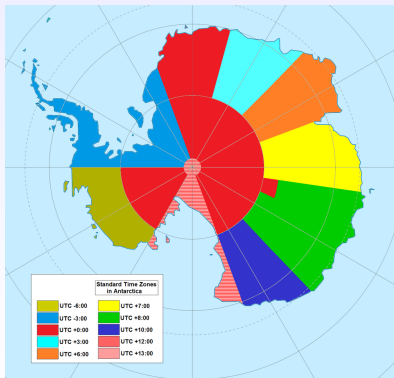
Летнее время

Летнее время, +1 час. У нас: 1918–1921, 1981–2011, в 2011 оставлено летнее, отменено в июле 2014 года.



Летнее время

Полярные станции не всегда следуют формально указанным часовым зонам.



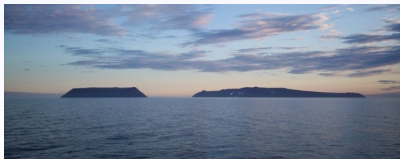
Летнее время

	Country code*	Coordinates*	Zone name*	Comment*	UTC offset		Area covered
					Standard time	DST	
	AQ	−6448−06406	Antarctica/Palmer	Palmer	−03:00	No	Palmer Land
	AQ	−6734−06808	Antarctica/Rothera	Rothera	−03:00	No	Graham Land
	AQ	−720041+0023206	Antarctica/Troll	Troll	+00:00 ^[2]	+02:00	Queen Maud Land
	AQ	−690022+0393524	Antarctica/Syowa	Syowa	+03:00	No	Queen Maud Land, Enderby Land
	AQ	−6736+06253	Antarctica/Mawson	Mawson	+05:00	No	Mac. Robertson Land
	AQ	−7824+10654	Antarctica/Vostok	Vostok	+06:00	No	Inland Antarctica, Queen Maud Land
	AQ	−6835+07758	Antarctica/Davis	Davis	+07:00	No	Wilkes Land
	AQ	−6617+11031	Antarctica/Casey	Casey	+11:00	+08:00 ^[3]	Wilkes Land
	AQ	−6640+14001	Antarctica/DumontDUrville	Dumont-d'Urville	+10:00	No	Adélie Land, Victoria Land
	AU	−5430+15857	Antarctica/Macquarie	Macquarie Island	+10:00	+11:00	Macquarie Island
	AQ	−7750+16636	Antarctica/McMurdo	New Zealand time - McMurdo, South Pole	+12:00	+13:00	Ross Dependency
	AQ		Antarctica/South_Pole		+12:00	+13:00	South Pole

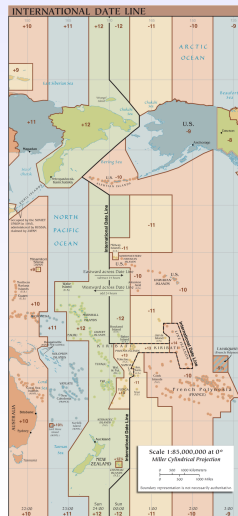
Линия перемены даты

Условная линия на поверхности земного шара, проходящая от полюса до полюса, по разные стороны которой местное время отличается на сутки (или почти на сутки). Примерно меридиан 180° .

После пересечения линии перемены даты с востока на запад нужно увеличить календарное число на единицу, а после пересечения её с запада на восток, наоборот, уменьшить на единицу.



Острова Диомиды



Звездное время

- Звёздное время — часовой угол точки весеннего равноденствия.
 $s = t\gamma$.

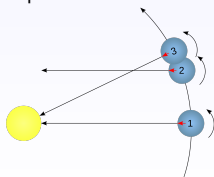
Для произвольного объекта $s = t\gamma = t + \alpha$.

- Местное звёздное время — часовой угол точки весеннего равноденствия Υ для местного меридиана.
- Гринвичское звёздное время (GST) — часовой угол точки весеннего равноденствия на гринвичском меридиане.
- Звездные сутки — интервал времени между двумя последовательными одноименными кульминациями Υ .

$$1 \text{ зв. сутки} = 23^h 56^m 4^s,$$

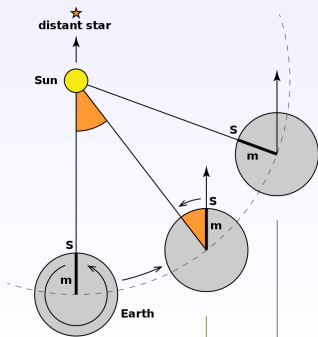
$$1 \text{ троп. год} \approx 366.24 \text{ зв. суток.}$$

$$\underline{\quad} : s = T_{\odot}.$$



Звездное и солнечное время

Совпадение звездного и солнечного времени: день осеннего равноденствия, верхняя кульминация точки весны совпадает по времени с нижней кульминацией Солнца. Далее каждые сутки звездное время обгоняет солнечное на $+3^m56^s$, и так за год возникает лишний день.



12:00:00



11:56:04



12:00:00



23h 56' 04"
a sidereal day

3' 56"

24h
a mean solar day

Календари

$$365.2422 = 360 + 5 + \frac{1}{4} - \frac{3}{400} - \frac{3}{10000}.$$

Шумеры и др.: 360 дней в году,

Др. Египет: солнечный календарь, 365 дней в году.

46 г. до н.э.: юлианский календарь, каждый 4-й год високосный.

1582 год: григорианский календарь (рассогласование пасхальных полнолуний с астрономическими), каждый 4-й год високосный,

кроме $ab00$ при $\overline{ab} \not\div 4$.

Разница, дней	Период (по юлианскому календарю)	Период (по григорианскому календарю)
10	5 октября 1582 — 18 февраля 1700	15 октября 1582 — 28 февраля 1700
11	19 февраля 1700 — 17 февраля 1800	1 марта 1700 — 28 февраля 1800
12	18 февраля 1800 — 16 февраля 1900	1 марта 1800 — 28 февраля 1900
13	17 февраля 1900 — 15 февраля 2100	1 марта 1900 — 28 февраля 2100
14	16 февраля 2100 — 14 февраля 2200	1 марта 2100 — 28 февраля 2200
15	15 февраля 2200 — 13 февраля 2300	1 марта 2200 — 28 февраля 2300
16	14 февраля 2300 — 12 февраля 2500	1 марта 2300 — 28 февраля 2500

Переход на григорианский календарь

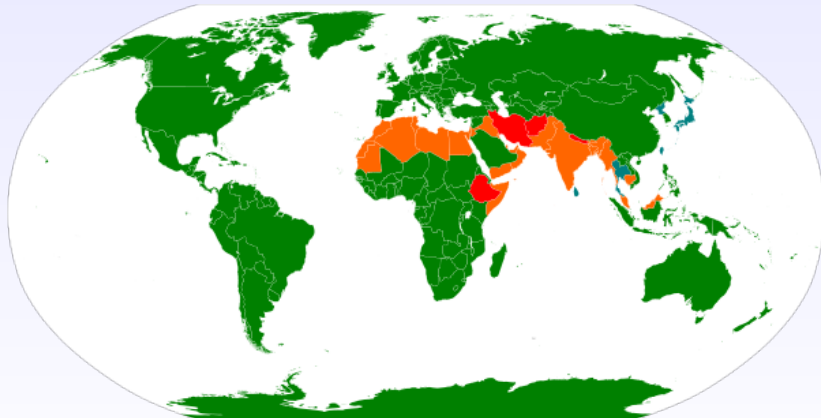
Последний день юлианского календаря	Первый день григорианского календаря	Государства и территории
4 октября 1582	15 октября 1582	Испания, Португалия, Италия, Речь Посполитая (федеративное государство: Великое княжество Литовское и Королевство Польша) (Литовская губерния вернулась к юлианскому календарю 1 (11) января 1800, в бытность Царства Польского в составе Российской империи в 1815—1915 годах в документах использовалась двойная датировка по юлианскому и григорианскому календарям)
9 декабря 1582	20 декабря 1582	Франция, Лотарингия (вернулась к юлианскому календарю в 1735 году и вновь перешла на григорианский календарь 28 февраля 1760)
14 декабря 1582	25 декабря 1582	Люксембург, Республика Соединённых провинций
21 декабря 1582	1 января 1583	Фландрия, Голландия, Брабант, Бельгия ^[13] , графство Зеландия

30 июня 1700	12 июля 1700	Нидерланды (Гелдерланд, Зютфен)
16 ноября 1700	28 ноября 1700	Исландия
30 ноября 1700	12 декабря 1700	Нидерланды (Оверэйссел, Утрехт)
31 декабря 1700	12 января 1701	Швейцария (кантоны Цюрих, Берн, Базель, Женева, Невшатель, Шаффхаузен, католическая часть кантона Гларус), Нидерланды (Фрисландия, Гронинген)
30 апреля 1701	12 мая 1701	Нидерланды (Дренте)
1724	1724	Швейцария (город Санкт-Галлен)
2 сентября 1752	14 сентября 1752	Великобритания, её колонии (в том числе североамериканские; канадская Новая Шотландия использовала григорианский календарь с 1605 года по 13 октября 1710 года, когда была французской колонией) и Ирландия
17 февраля 1753	1 марта 1753	Швеция (включая Финляндию)

Переход на григорианский календарь

	1889	Лаос
	1 января 1896	Корея
	1 января 1912	Китай (со счётом лет по календарю Миньго; из-за гражданской войны переход завершился в 1929 году)
14 ноября 1912	28 ноября 1912	Албания
11 мая 1915	25 мая 1915	Литва (под немецкой оккупацией), Латвия (Курляндия под немецкой оккупацией)
31 марта 1916	14 апреля 1916	Болгария
15 февраля 1917	1 марта 1917	Турция (с сохранением счёта лет по румийскому календарю с разницей –584 года)
22 августа 1917	5 сентября 1917	Латвия (Лифляндия под немецкой оккупацией)
31 января 1918	14 февраля 1918	РСФСР, Эстония
15 февраля 1918	1 марта 1918	Украина (Украинская народная республика) ^[14]
17 апреля 1918	1 мая 1918	Закавказская демократическая федеративная республика (Грузия, Азербайджан и Армения) ^[15]
14 января 1919	28 января 1919	Югославия ^[16]
31 марта 1919	14 апреля 1919	Румыния ^[17]
15 февраля 1923	1 марта 1923	Греция ^[18]
	1 января 1926	Турция ^[19] (переход со счёта лет по румийскому календарю на счёт лет по григорианскому календарю)
17 сентября 1928	1 октября 1928	Египет
	1949	Китай (переход со счёта лет по календарю Миньго на счёт лет по григорианскому календарю; на Тайване сохранился календарь Миньго) ^[13]
	1 октября 2016	Саудовская Аравия ^{[20][21]}

Переход на григорианский календарь



- Григорианский календарь
- Григорианский календарь, но с другой эрой
- Другие календари
- Параллельное использование григорианского и национального календарей

Григорианский календарь с другой эрой

Помимо григорианского календаря с отсчетом от Рождества Христова (Наша эра) используются другие нуль-пункты.

Тайский солнечный календарь: для лет после 1941 года прибавляем 543, до 1941 года — 542 с января по март или 543 с апреля по декабрь (новый год раньше был в марте). 2023 год соответствует 2566 году по буддистской эре.

Календарь Китайской республики (календарь Миньго): вычитаем 1911, датировка от основания республики.

Календарь КНДР: за точку отсчета принят год рождения Ким Ир Сена (1912), нулевого года нет, вычитаем 1911.

Календарь Японии: счет годов по девизам (эрам, годам) правления. С 8.01.1989 по 30.04.2019 — эра Хэйсэй («установление мира»), с 1 мая 2019 года — эра Рэйва («прекрасная гармония»).

Другие календари

Иранский календарь (Иран, Афганистан): начало года — день весеннего равноденствия (Навруз), летосчисление от хиджры, 622 г. Високосные года: при делении на 33 остаток составляет 1, 5, 9, 13, 17, 22, 26 или 30. Точнее григорианского: ошибка в 1 день за 4.5 тысячи лет. 6 месяцев по 31 дню, 5 по 30 дней, 1 месяц 29/30 дней.

Эфиопский календарь: черты египетского и юлианского календарей (каждый 4 год високосный). 12 месяцев по 30 дней, в високосном году добавляется 5 или 6 дней (отдельный месяц). Отсчет времени от 29 августа 8 года (другой отсчет дня Благовещения). Сутки начинаются с восходом Солнца.

Непальский календарь: 12 месяцев, от 29 до 32 дней (разная длительность месяцев в разные годы; происходит от лунного календаря). Отсчет от начала правления легендарного правителя Викрамадитья (56 г до н.э.). Новый год — в середине апреля.

«Параллельные» календари

Израиль: еврейский лунно-солнечный календарь. 12 лунных месяцев, в високосном году добавляется месяц. Правильный год (12 месяцев попеременно из 30 и 29 дней, 354/384 дня), достаточный год (второй месяц имеет 30 дней вместо 29, 355/385 дней), недостаточный год (третий месяц имеет 29 дней вместо 30, 353/383 дня).

Индия: Единый национальный календарь, принят с 22 марта 1957 года, используется редко. 6 месяцев по 31 дню, затем 6 по 30 дней. Начало отсчета — Сакская эра, от 15 марта 78 г н.э. Чередование високосных лет с тем же периодом, что в григорианском календаре.

Бангладеш: бенгальский календарь. Начало года — 14 апреля. Есть високосные года по стилю григорианского календаря. «Отстает» от григорианского на 593/594 года (первое объединение Бенгалии).

Саудовская Аравия (до 2016): исламский календарь. Лунный, летосчисление от 16.07.622 н.э. (Хиджра). Начало суток — с заходом Солнца, начало месяца — неомения. 29 или 30 дней в месяце, 354 дня. Разные циклы внесения високосных лет (355 дней): 19+11, 5+3.

Юлианские даты

Непрерывный счет времени с полудня 1 января 4713 года до н.э.
(начало цикла из $28 \cdot 19 \cdot 15 = 7980$ лет).

Предложен в XVI веке Й.Ю. Скалигером.

Удобство расчета интервалов времени.

С полудня UT 25 августа 2023 года: JD 2460182.

NASA EXOPLANET ARCHIVE						
NASA EXOPLANET SCIENCE INSTITUTE						
Home About Us Data Tools Support Login						
Select Columns Download Table Plot Table View Documentation User Preferences						
Transit Spectroscopy						
Planet Name	Central Wavelength [microns]	Band Width [microns]	Transit Depth [percentage]	Planet Radius [Jupiter radii]	Ratio of Planet to Stellar Radius	Transit Mid-Point [BJD]
☐ WASP-12 b	0.3350	0.0900			0.12135±0.00087	2454508.977005±0.00031
☒ WASP-12 b	0.4050	0.0500			0.12000±0.00025	2454508.977005±0.00031
☒ WASP-12 b	0.5020	0.0440			0.12022±0.00031	2454508.977005±0.00031
☒ WASP-12 b	0.5470	0.0460			0.12067±0.00035	2454508.977005±0.00031
☒ WASP-12 b	0.5550	0.0500			0.11973±0.00057	2454508.977005±0.00031
☒ WASP-12 b	0.6050	0.0500			0.12012±0.00059	2454508.977005±0.00031
☒ WASP-12 b	0.6550	0.0500			0.12033±0.00051	2454508.977005±0.00031

Задачи — 0

- Некоторая звезда 15 февраля кульминирует в 21:15 по солнечному времени. Определите ее прямое восхождение. Во сколько по солнечному времени она будет кульминировать 17 марта?

Задачи — 0

- Некоторая звезда 15 февраля кульминирует в 21:15 по солнечному времени. Определите ее прямое восхождение. Во сколько по солнечному времени она будет кульминировать 17 марта?

15 февраля:

Событие	S	T
солнечная полночь	$2^h \cdot 4 + 25 \cdot 4^m \approx 9^h 40^m$	0^h
ВК	$s = 21^h 15^m \cdot \frac{366.25}{365.25} + 9^h 40^m \approx 6^h 59^m$	$21^h 15^m$

Верхняя кульминация: $s = \alpha = 6^h 59^m$.

17 марта время кульминации будет $21^h 15^m - 30 \cdot 4^m = 19^h 15^m$.

Задачи — 1

- В 0 ч Всемирного времени 20 марта некоторый далекий объект оказывается на высоте 89° над горизонтом при наблюдении с Северного полюса и с точки с координатами 89° с.ш., 0° д. Определите экваториальные координаты объекта. Уравнением времени пренебечь. (2018, 9, №1)

Задачи — 1

- В 0 ч Всемирного времени 20 марта некоторый далекий объект оказывается на высоте 89° над горизонтом при наблюдении с Северного полюса и с точки с координатами 89° с.ш., 0° д. Определите экваториальные координаты объекта. Уравнением времени пренебречь. (2018, 9, №1)

Высота 89° : отстоим на 1° от места наблюдения в зените. 2 точки.

Равносторонний $\triangle$.

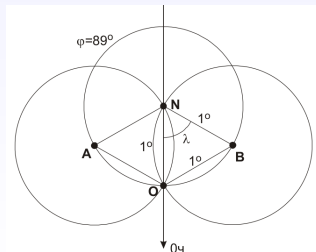
$$\lambda = \pm 60^\circ = \pm 4^h.$$

$$20.03 \text{ GMT} = 0^h \Leftrightarrow s = 12^h,$$

в В и А 16^h и 8^h .

ВК, $s = \alpha$. Координаты звезд

$$\alpha = 16^h, \delta = +89^\circ; \alpha = 8^h, \delta = +89^\circ.$$



Задачи — 2

- В последний день IPhO–2016, 17 июля, Луна пересекла меридиан Цюриха в 23:46 по центральноевропейскому времени, а в августе того же года произошло полутеневое лунное затмение продолжительностью около получаса. Найдите его дату и охарактеризуйте условия наблюдения в Цюрихе. Орбиту считать круговой, уравнением времени пренебречь.

Город	Цюрих
Страна	Швейцария
Координаты	47° 23' с. ш. 8° 32' в. д.
Часовой пояс	Central Europe UT+1
Площадь	88 км ²
Население	400 тыс.
Летнее время	Да, +1

Задачи — 2

- В последний день IPhO–2016, 17 июля, Луна пересекла меридиан Цюриха в 23:46 по центральноевропейскому времени, а в августе того же года произошло полутеневое лунное затмение продолжительностью около получаса. Найдите его дату и охарактеризуйте условия наблюдения в Цюрихе. Орбиту считать круговой, уравнением времени пренебречь.

Город	Цюрих
Страна	Швейцария
Координаты	$47^{\circ} 23' \text{ с. ш.}$ $8^{\circ} 32' \text{ в. д.}$
Часовой пояс	Central Europe UT+1
Площадь	88 км^2
Население	400 тыс.
Летнее время	Да, +1

Летнее время, ВК Луны $UT = 23^h 46^m - 2^h = 21^h 46^m$,
в Цюрихе $UT + 8^{\circ} 32' / 15^{\circ} = 34^m$, по местному времени
 $21^h 46^m + 34^m = 22^h 20^m$.

Луна опережает Солнце на $22^h 20^m - 12^h = 10^h 20^m$. Ближайшее
полнолуние через 2 дня, Луна пройдет еще $50^m \cdot 2 = 1^h 40^m$.

До полнолуния в августе пройдет еще $24^h + 1^h 40^m = 25^h 40^m, 31.6^d$.
Т.е. 18 августа в 14 часов.

Задачи — 3

- В какой день 2017 года кульминация БМО ($\alpha \approx 5.4^h$, $\delta \approx -70^\circ$) наблюдалась в Пхукете ($\varphi = +8^\circ$, $\lambda = +98^\circ$, UT + 7) в 9 вечера? Гринвичское звездное время на 0^h UT 1 января того же года было равно $\text{GST}_0 = 6^h 43^m$.



Задачи — 3

- В какой день 2017 года кульминация БМО ($\alpha \approx 5.4^h$, $\delta \approx -70^\circ$) наблюдалась в Пхукете ($\varphi = +8^\circ$, $\lambda = +98^\circ$, UT + 7) в 9 вечера? Гринвичское звездное время на 0^h UT 1 января того же года было равно $\text{GST}_0 = 6^h 43^m$.

$$\text{UT} = 21^h - 7^h = 14^h,$$

$$\text{GST} = s - \lambda = \alpha - \lambda = 5.4^h - \frac{98^\circ}{15^\circ} = 22^h 52^m.$$

$$\text{GST} = \text{GST}_0 + \left(\frac{N}{365.2422} + \frac{\text{UT}}{23^h 56^m 4^s} \right) \cdot 24^h,$$

$$N = \left(\frac{\text{GST} - \text{GST}_0}{24^h} - \frac{\text{UT}}{23^h 56^m 4^s} \right) \cdot 365.2422 = 32.14 \approx 32.$$

2 февраля 2017 года.

Задачи — 4

- В некотором пункте Земли долгота светового дня увеличилась на 7 минут 52 секунды по сравнению с предыдущими сутками. Найти широту этого пункта. Рефракцией, уравнением времени и угловыми размерами Солнца пренебречь. (2012, 10, №3)

Задачи — 4

- В некотором пункте Земли долгота светового дня увеличилась на 7 минут 52 секунды по сравнению с предыдущими сутками. Найти широту этого пункта. Рефракцией, уравнением времени и угловыми размерами Солнца пренебречь. (2012, 10, №3)

$\Delta\delta \Rightarrow \Delta T$, время восхода уменьшилось на $\Delta T/2 = 3^m56^s$.

Т.е. интервал времени между последующими восходами $23^h56^m4^s = 1$ зв. сут. Одинаковое звездное время восходов.

Совпадение эклиптики с горизонтом в эти два момента. Полярные круги.

Задачи — 5

- 20 марта в Орле в 19 ч 36 м по московскому времени астрономический азимут Луны составляет 0° . Чему равна ее высота над горизонтом? Параллаксом, наклоном орбиты Луны к эклиптике и уравнением времени пренебречь. Координаты города Орел: 53° с.ш., 36° в.д. (2013, 10, №1)

Задачи — 5

- 20 марта в Орле в 19 ч 36 м по московскому времени астрономический азимут Луны составляет 0° . Чему равна ее высота над горизонтом? Параллаксом, наклоном орбиты Луны к эклиптике и уравнением времени пренебречь. Координаты города Орел: 53° с.ш., 36° в.д. (2013, 10, №1)

$$\lambda = 2^h 24^m, \quad T = T_M - 4^h + \lambda = 18^h.$$

День равноденствия, $A_\zeta = 0^\circ$, ВК. Солнце заходит.

Луна в I четверти в точке летнего солнцестояния. $\delta \approx 23.4^\circ$,
 $h = 90^\circ - \varphi + \delta = 60^\circ$.

Задачи — 6

- Самолет вылетел из Симферополя в 03ч 45м местного (среднего солнечного) времени в день летнего солнцестояния и направился с постоянной скоростью кратчайшим путем в Курильск, куда прибыл в 20ч 15м местного времени того же дня. На какой высоте над горизонтом пассажиры могли видеть Солнце в середине полета, если он происходил на высоте 10 км? Широта и долгота Симферополя равны 45° с.ш., 34° в.д.; Курильска — 45° с.ш., 148° в.д. Атмосферной рефракцией и уравниванием времени пренебречь. Считать Землю шаром. (2016, 11, №1)

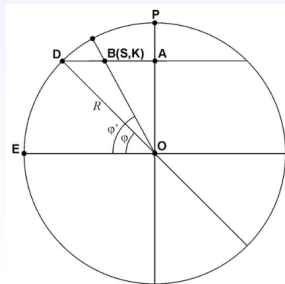
Задачи — 6

- Самолет вылетел из Симферополя в 03ч 45м местного (среднего солнечного) времени в день летнего солнцестояния и направился с постоянной скоростью кратчайшим путем в Курильск, куда прибыл в 20ч 15м местного времени того же дня. На какой высоте над горизонтом пассажиры могли видеть Солнце в середине полета, если он происходил на высоте 10 км? Широта и долгота Симферополя равны 45° с.ш., 34° в.д.; Курильска — 45° с.ш., 148° в.д. Атмосферной рефракцией и уравниванием времени пренебречь. Считать Землю шаром. (2016, 11, №1)

$\Delta\lambda = 114^\circ$, в середине полета 91° .

Траектория — большой круг. Проекция на плоскость меридиана 91° — отрезок через центр.

$$AO = R \sin \varphi, \quad DA = R \cos \varphi.$$



Задачи — 6

- Самолет вылетел из Симферополя в 03ч 45м местного (среднего солнечного) времени в день летнего солнцестояния и направился с постоянной скоростью кратчайшим путем в Курильск, куда прибыл в 20ч 15м местного времени того же дня. На какой высоте над горизонтом пассажиры могли видеть Солнце в середине полета, если он происходил на высоте 10 км? Широта и долгота Симферополя равны 45° с.ш., 34° в.д.; Курильска — 45° с.ш., 148° в.д. Атмосферной рефракцией и уравнением времени пренебречь. Считать Землю шаром. (2016, 11, №1)

$$AB = R \cos \varphi \cos(\Delta\lambda/2).$$

$\triangle ABO$:

$$\operatorname{tg} \varphi' = \frac{AO}{AB} = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi \cos(\Delta\lambda/2)} = \frac{\operatorname{tg} \varphi}{\cos(\Delta\lambda/2)}.$$

$\varphi' = +61.5^\circ$, на $16^\circ 5'$ севернее точек взлета и посадки.

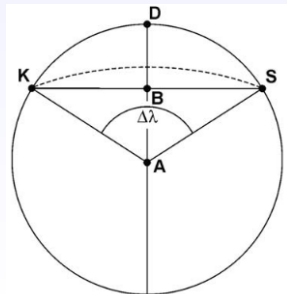
Взлет за 8ч 15м до полудня Симферополя, посадка через 8ч 15м после полудня в Курильске.

Полуденная линия — середина полета.

$$UT_1 = T_1 - \lambda_1 = 1^h 29^m, \quad UT_2 = T_2 - \lambda_2 = 10^h 23^m.$$

Середина полета $5^h 56^m$ по UT, 12 часов местного.

$$h = 90^\circ - \varphi + \varepsilon = 52^\circ.$$

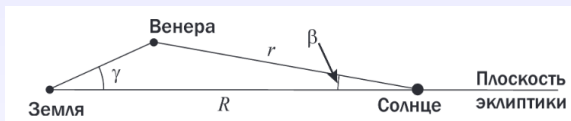


Задачи — 7

- В канун дня первого полета человека в космос, 11 апреля 1961 года в 03ч30м по Московскому времени планета Венера оказалась в нижнем соединении с Солнцем. В некоторой точке поверхности нашей планеты в этот момент Солнце было видно на горизонте, а Венера располагалась точно над Солнцем. На какой высоте над горизонтом ее можно было увидеть в этот момент? Найдите расстояние (по поверхности Земли) между этой точкой Земли и космодромом Байконур. Координаты космодрома: $45^{\circ}58'$ с.ш., $63^{\circ}18'$ в.д. Гелиоцентрическая эклиптическая широта Венеры была равна $+2^{\circ}48'$. Орбиты Венеры и Земли считать круговыми. Рефракцией, угловыми размерами Солнца и уравнением времени пренебречь. Летнее время на территории СССР в 1961 г. не вводилось. (2011, 9, №1)

Задачи — 7

В момент нижнего соединения Венеры гелиоцентрические долготы Венеры и Земли совпадают.



$$\sin \gamma = \frac{r}{R - r} \sin \beta \Rightarrow \gamma = 7.3^\circ.$$

Солнце над горизонтом, высота Венеры 7.3° , видна. Линия Солнце-Венера на небе перпендикулярна линии эклиптики и горизонту, эклиптика в этот момент в данной точке Земли совпадает с горизонтом. Северный полюс эклиптики в зените, $\varphi = +66.6^\circ$, $s = \alpha = 18^h$, $T = 6^h - 21 \cdot 3^m 56^s = 4^h 37^m$.

$$\lambda_2 = T - UT = 4^h 37^m - (3^h 30^m - 3^h) = 4^h 07^m = 61^\circ 45'$$

$$\lambda_1 \approx \lambda_2, L \approx 2\pi R_\oplus \cdot \frac{|\varphi_2 - \varphi_1|}{360^\circ} = 2300 \text{ км.}$$

Задачи — 8

- С каким периодом должен вращать телескоп часовой механизм, чтобы удерживать точечный источник со склонением 0° , находящийся высоко над горизонтом, на экваторе в центре поля зрения с учетом атмосферной рефракции? Наблюдатель находится на уровне моря при стандартных атмосферных условиях (температура $+20^\circ$, давление 760 мм рт. ст.)
(2009, 11, №2)

Задачи — 8

- С каким периодом должен вращать телескоп часовой механизм, чтобы удерживать точечный источник со склонением 0° , находящийся высоко над горизонтом, на экваторе в центре поля зрения с учетом атмосферной рефракции? Наблюдатель находится на уровне моря при стандартных атмосферных условиях (температура $+20^\circ$, давление 760 мм рт. ст.)

Движение звезды: вертикально. Компенсация рефракции подстройкой угловой скорости.

$z = \omega_0(t - t_0)$ — истинное зенитное расстояние, t_0 — момент прохождения через зенит. При смене знака z формула верна и в период до прохождения зенита.

При малых z $\rho \approx 2.7 \cdot 10^{-4} \operatorname{tg} z$, видимое зенитное расстояние $\xi = z - \rho = z - 2.7 \cdot 10^{-4} z = \omega_0(1 - 2.7 \cdot 10^{-4}) \cdot (t - t_0)$.

Следует уменьшить скорость вращения на $2.7 \cdot 10^{-4}$, получим период $23^h 56^m 27^s$.